

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Sự bùng nổ của thương mại điện tử và khối lượng dữ liệu giao dịch khổng lồ (Big Data).

Tầm quan trọng của phân tích giỏ hàng (Market Basket Analysis) và bán chéo (Cross-selling).

1.2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu kỹ thuật: Xử lý dữ liệu lớn giao dịch bằng hệ sinh thái phân tán (Hadoop/Spark/MongoDB).

Mục tiêu phân tích: Tìm kiếm các tập sản phẩm hay được mua cùng nhau và gợi ý sản phẩm mua kèm cho người dùng trong thời gian thực.

1.3. Phạm vi nghiên cứu và đối tượng áp dụng

1.4. Giá trị dự kiến của sản phẩm (Giá trị mang lại cho doanh nghiệp và trải nghiệm khách hàng).

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

2.1. Tổng quan về dữ liệu lớn (Big Data)

Đặc trưng dữ liệu lớn trong thương mại điện tử (Volume, Velocity, Variety).

2.2. Công nghệ lưu trữ và xử lý phân tán

Hệ thống lưu trữ: NoSQL MongoDB.

Hệ thống tính toán phân tán: Apache Spark & PySpark (DataFrame API, Spark SQL, Spark MLlib).

2.3. Lý thuyết khai phá tập phổ biến và luật kết hợp (Association Rule Mining)

Bài toán phân tích giỏ hàng (Market Basket Analysis).

Các độ đo đánh giá luật kết hợp:

Độ hỗ trợ (Support)

Độ tin cậy (Confidence)

Độ nâng (Lift)

2.4. Thuật toán FP-Growth (Frequent Pattern Growth)

Cấu trúc cây FP-Tree.

Ưu điểm của FP-Growth so với Apriori khi xử lý Big Data (chỉ quét dữ liệu 2 lần, không cần sinh ứng viên tổ hợp tồn bộ nhớ).

Thuật toán FP-Growth tích hợp trong `pyspark.ml.fpm.FPGrowth`.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ GIẢI PHÁP VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU

3.1. Giới thiệu bộ dữ liệu (Dataset)

Nguồn gốc, quy mô, định dạng các trường thông tin (Order ID, Product ID, User ID, Timestamp, Department,...).

Đánh giá tính chất Big Data của bộ dữ liệu (số lượng dòng/giao dịch lớn).

3.2. Kiến trúc hệ thống và luồng dữ liệu (Data Pipeline Architecture)

Sơ đồ kiến trúc: Data Source -> Lưu trữ (MongoDB) -> Xử lý & Khai phá (PySpark) -> Xuất kết quả luật kết hợp -> Web App / Dashboard.

3.3. Thu thập và lưu trữ dữ liệu

Quá trình nạp và lưu trữ dữ liệu trên MongoDB.

3.4. Khảo sát, làm sạch và tiền xử lý dữ liệu với PySpark

Xử lý giá trị rỗng (null), dữ liệu trùng lặp (duplicate), đơn hàng bị hủy/trả lại.

Gom nhóm các sản phẩm theo từng giỏ hàng/hóa đơn.

3.5. Huấn luyện mô hình FP-Growth trên Spark

Thiết lập môi trường và cấu hình tham số (minSupport, minConfidence).

Quá trình huấn luyện sinh tập phổ biến (Frequent Itemsets) và tập luật kết hợp.

3.6. Đánh giá và phân tích kết quả

Thông kê các luật có chỉ số Lift cao nhất (những sản phẩm có xu hướng mua kèm mật thiết).

Thử nghiệm so sánh hiệu năng khi thay đổi ngưỡng tham số minSupport.

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VÀ TRỰC QUAN HÓA KẾT QUẢ

4.1. Dashboard trực quan hóa hành vi mua sắm

Biểu đồ Top các sản phẩm được mua nhiều nhất.

Phân tích khung giờ/ngày trong tuần có số lượng mua sắm cao nhất.

Trực quan hóa mạng lưới liên kết sản phẩm.

4.2. Xây dựng ứng dụng gợi ý sản phẩm mua kèm

Thiết kế giao diện ứng dụng (viết bằng Python Streamlit hoặc Flask/FastAPI).

Kịch bản ứng dụng: Khi khách hàng chọn 1 hoặc nhiều sản phẩm vào giỏ hàng, hệ thống sẽ truy vấn luật kết hợp và lập tức hiển thị gợi ý: "Khách hàng mua món này thường mua kèm...".

4.3. Hướng dẫn cài đặt và vận hành hệ thống

Cấu hình môi trường (Python, Spark, MongoDB).

Các bước khởi chạy pipeline và ứng dụng web.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được.

5.2. Hạn chế của hệ thống.

5.3. Hướng phát triển trong tương lai.

PHẦN CUỐI

Tài liệu tham khảo